ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2019. május 17.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-étrékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Táblázatos feladat (15 pont)

1. Színtelen gáz *1 pont*
2. Színtelen folyadék *1 pont*
3. Színtelen folyadék *1 pont*
4. –1 **5.** +5 **6.** +6 *csak együtt:* *1 pont*
7.a igen **7.b** igen **7.c** igen *csak együtt:* *1 pont*
8. Pl. $CaCO_3 + 2\ HCl = CaCl_2 + H_2O + CO_2$ (*ionegyenlet is elfogadható!*) *1 pont*
9.a igen **9.b** igen **9.c** igen *csak együtt:* *1 pont*
10. Pl. $NH_3 + HCl = NH_4Cl$ (*ionegyenlet is elfogadható!*) *1 pont*
11.a nem **11.b** igen **11.c** igen *csak együtt:* *1 pont*
12. $Cu + 4\ HNO_3 = Cu(NO_3)_2 + 2\ NO_2 + 2\ H_2O$
(*vagy*: $Cu + 2\ H_2SO_4 = CuSO_4 + SO_2 + 2\ H_2O$) *1 pont*
13. Királyvíz *1 pont*
14. Nitráló elegy *1 pont*
15. Pl. $C_6H_6 + HNO_3 = C_6H_5NO_2 + H_2O$ *1 pont*
16. A salétromsav *1 pont*
17. A kénsav *1 pont*

2. Esettanulmány (9 pont)

a) A kakaópor kevesebb zsírt tartalmaz, mint a csokoládé. *1 pont*
b) antioxidáns hatású *1 pont*
c) B *1 pont*
Összegképlete: $C_7H_8N_4O_2$ *1 pont*
d) C – fenil-etil-amin c*sak együtt:* *1 pont*
E – anandamid *csak együtt:* *1 pont*
e) alacsonyabb a lágyulási hőmérséklet *1 pont*
G zsírmolekula, olajsavszármazék (vagyis: glicerin-trioleát, trioleil-glicerin), amelynek alacsonyabb az olvadáspontja, mint a telítetteknek.
(*Bármely hasonló értelmű válasz elfogadható.*) *1 pont*
f) Pl. A csokoládé keserűségéért felelős teobromint csak nyomokban tartalmazza. *1 pont*

3. Egyszerű választás (8 pont)

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

1. D
2. C
3. E
4. C
5. A
6. B
7. B
8. A

4. Kísérletelemző feladat (10 pont)

1. Színtelen (szagtalan) gáz fejlődik, a fém oldódik. ***1 pont***

2. **C B A D**

A **C** és **B** negatív, **A** és **D** pozitív potenciáljáért: ***1 pont***

A **C** és **B**, illetve **A** és **D** helyes sorrendjéért: ***1 pont***

3. A **C** fém a legerősebb redukálószer. ***1 pont***

(*A vizsgázó által jelölt bal szélső betűre adható meg a pont.*)

4. Egyiken sem. ***1 pont***

5. **A, D, (B)** *csak együtt:* ***1 pont***

6. $Zn + 2\ H^+ = Zn^{2+} + H_2$ (*vagy* $Zn + 2\ H_3O^+ = Zn^{2+} + H_2 + 2\ H_2O$) ***1 pont***

$Fe + 2\ H^+ = Fe^{2+} + H_2$ (*vagy* $Fe + 2\ H_3O^+ = Fe^{2+} + H_2 + 2\ H_2O$) ***1 pont***

$Zn + Fe^{2+} = Zn^{2+} + Fe$ ***1 pont***

$Cu + 2\ Ag^+ = Cu^{2+} + 2\ Ag$ ***1 pont***

5. Elemző feladat (13 pont)

a) metán, 2,2-dimetilpropán *választása* (*Csak ez a kettő és más nem!*) ***1 pont***

szubsztitúció ***1 pont***

CH_3Br ***1 pont***

$CH_3–C(CH_3)_2–CH_2Br$ ***1 pont***

b) izoprén választása (*csak ennek választása*) ***1 pont***

addíció ***1 pont***

$CH_2Br–C(CH_3)Br–CH=CH_2$ ✓

3,4-dibróm-3-metilbut-1-én ✓

$CH_2Br–CHBr–C(CH_3)=CH_2$ ✓

3,4-dibróm-2-metilbut-1-én ✓

$CH_2Br–C(CH_3)=CH–CH_2Br$ ✓

1,4-dibróm-2-metilbut-2-én ✓

Bármely két ✓ 1 pont ***3 pont***

c) hangyasav, kálium-jodid, alumínium *választása* *csak együtt:* ***1 pont***

$HCOOH + Br_2 = CO_2 + 2\ HBr$ ***1 pont***

$2\ KI + Br_2 = I_2 + 2\ KBr$ ***1 pont***

$2\ Al + 3\ Br_2 = 2\ AlBr_3$ ***1 pont***

6. Számítási feladat (12 pont)

a) A szénhidrogén képlete: C_nH_{2n+2}, égési egyenlete:

$C_nH_{2n+2} + \frac{3n+1}{2}\ O_2 = n\ CO_2 + (n+1)\ H_2O$ (*vagy ennek alkalmazása*) ***1 pont***

Azonos hőmérsékleten és térfogatban: $n \sim p$, ezért a nyomások alapján feltételezhetjük, hogy például 1 mol szénhidrogénhez 7 mol oxigént kevertünk, ***1 pont****

végül pedig 0,5 mol O_2 maradt, így 1 mol szénhidrogénhez 6,5 mol oxigén használódott fel. ***1 pont****

$\frac{3n+1}{2} = 6{,}5$ ***1 pont****

ebből $n = 4$ ***1 pont****

A képlet $\mathbf{C_4H_{10}}$. ***1 pont***

A 2-metilpropán konstitúciójának felírása. ***1 pont***

{*Alternatív megoldás a *-gal jelölt pontokra, ha a b)-ben megadott 25 °C adatot is felhasználjuk:*
$n = pV/RT$ → n(100 kPa) = 0,04036 mol
n(800 kPa) = 0,3229 mol
n(50 kPa) = 0,02018 mol (1)
A felhasznált szénhidrogén tehát 0,04036 mol.
Az alkalmazott oxigén: 0,3229 mol – 0,04036 mol = 0,28254 mol
A felhasznált oxigén: 0,28254 mol – 0,02018 mol = 0,26236 mol (1)
$\frac{3n+1}{2}$ = 0,26236/0,04036 (= 6,50) (1)
ebből n = 4 (1)}

b) A szénhidrogén anyagmennyisége:
$pV = nRT$ → $n = pV/RT$ = 0,04036 mol ***1 pont***
Az égés egyenlete:
$C_4H_{10}(g) + 6{,}5\ O_2(g) = 4\ CO_2(g) + 5\ H_2O(f)$
(vagy ennek alkalmazása a számításban) ***1 pont***
Az égéshő a fenti egyenletre:
$\Delta_r H$ = –115,9 kJ / 0,04036 mol = –2872 kJ/mol ***1 pont***
Hess tételének ismerete (illetve helyes alkalmazása:
$\Delta_r H = 4\Delta_k H(CO_2(g)) + 5\Delta_k H(H_2O(f)) - \Delta_k H(C_4H_{10}(g))$ ***1 pont***
$\Delta_k H(C_4H_{10}(g)) = 4\Delta_k H(CO_2(g)) + 5\Delta_k H(H_2O(f)) - \Delta_r H$
$\Delta_k H(C_4H_{10}(g))$ = 4(–394 kJ/mol) + 5(–286) – (–2872) = **–134 kJ/mol** ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Elemző és számítási feladat (11 pont)

a) **A** oldat: telítetlen, **B** oldat: telített *csak együtt:* ***1 pont***

b) A kísérlet második felében telített oldatból párologtatunk el vizet, így ebből számolhatjuk az oldhatóságot:
3,33 g só : 30,0 g víz = x : 100 g víz → x = **11,1 g só** / 100 g víz. ***2 pont***

c) 300 cm^3 oldat tömege: 330 g. ***1 pont***
A felhasznált töltés: Q = 8,00 · 3600 s · 20,0 A = 576 000 C
Az elektrolíziskor átáramlott elektron:
$n(e^-)$ = 576 000 C : 96 500 C/mol = 5,969 mol ***1 pont***
$H_2O \xrightarrow{2F} H_2 + ½\ O_2$ alapján
az elbontott víz: $n(H_2O)$ = 5,969 mol : 2 = 2,984 mol
Az összesen elbomlott víz tömege:
$m(H_2O)$ = 2,984 mol · 18 g/mol = 53,7 g ***1 pont***
A kikristályosodott só telített oldatból vált ki, ennek a tömegéből a telített oldatból elbomlott víz tömege számítható:
11,1 g só : 100 g víz = 0,470 g só : y → y = 4,23 g víz.
Az oldatból tehát: 53,7 g – 4,23 g = 49,5 g víz távozott, mire telítetté vált. ***2 pont***
330 g – 49,5 g = 280,5 g telített oldatunk volt. ***1 pont***
Az oldhatóságból az oldat: 11,1 / 111,1 = 0,0999, azaz 9,99 tömegszázalékos,
így 280,5 g · 0,0999 = 28,02 g sót tartalmazott. ***1 pont***
A kiindulási oldat: 28,02g : 330 g = 0,0849→ **8,49 tömegszázalékos** volt. ***1 pont***

(A 15,0 g K_2SO_4/100 g víz adattal számolva:
A 0,470 g só kiválása mellett 3,13 g víz bomlott el, ezért 50,57 g víz távozott, mire telítetté vált.
330 g – 50,57 g = 279,43 g telített oldatunk volt, amely az oldhatóság alapján 13,04 tömegszázalékos.
279,43 g · 0,1304 = 36,43 g só van benne, így eredetileg:
36,43g : 330 g = 0,110 → *11,0 tömegszázalékos* volt.)

{*Alternatív megoldás az utolsó 5 pontra:*
Az oldat tömege az elektrolízis végén: 330 g – 0,47 g – 53,7 g = 275,8 g (2)
Ez telített, tehát az oldhatóság alapján (11,1 / 111,1 = 0,0999) 9,99 m/m%-os, így benne: 275,8 · 0,0999 = 27,55 g sót tartalmaz. (1)
Összesen tehát: 27,55 g + 0,47 g = 28,03 g kálium-szulfát volt benne (1)
A kiindulási oldat: 28,03 g / 330 g = 0,0849 → *8,49 tömegszázalékos* volt. (1)}
(Amennyiben a vizsgázó a képződött oldat tömegénél nem számol a kikristályosodott sóval, legfeljebb a maximálisnál 2 ponttal kevesebbet kaphat.)

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (7 pont)

a) 1,000 mol ezüst 107,868 g tömegű, benne van:
x mol ^{107}Ag, amelynek tömege 106,905x gramm,
(1–x) mol ^{109}Ag, amelynek tömege 108,905(1–x) gramm. ***2 pont***
A keverékre felírható:
106,905x + 108,905(1–x) = 107,868 ***1 pont***
Ebből: x = 0,5185, vagyis
az ezüstatomok **51,85%**-a 107-es izotóp. ***1 pont***

b) 1,000 kg ezüst, azaz 1000 g ezüst anyagmennyisége:
1000 g : 107,868 g/mol = 9,271 mol ***1 pont***
Ennek 51,85%-a a 107-es izotóp: 0,5185 · 9,271 mol = 4,807 mol ***1 pont***
A tömege pedig: 4,807 mol · 106,905 g/mol = **513,9 g**. ***1 pont***
(Az 1000 g · 0,5185 = 518,5 g elvileg hibás eredmény!)

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási és elemző feladat (13 pont)

a) n(NaOH) = cV = 1,689 · 10^{-3} mol
A HA + NaOH = NaA + H_2O egyenlet alapján ugyanennyi HA ***1 pont***
A teljes törzsoldatban: $\frac{250,0}{20,00}$ · 1,689 · 10^{-3} mol = 0,02111 mol HA ***1 pont***
A sav moláris tömege: M = 2,196 g : 0,02111 mol = **104,0 g/mol** ***1 pont***
Az oxigéntartalom alapján: 104,0 g/mol · 0,4615 = 48,00 g/mol→ 3 O ***1 pont***
A maradék: 104,0 g/mol – 48,0 g/mol = 56,0 g/mol, amelyből reálisan csak a C_4H_8 adódik. ***1 pont***
A vegyület képlete: **$C_4H_8O_3$** ***1 pont***

b) pH = 2,90 → $[H^+]$ = 1,259 · 10^{-3} mol/dm^3 ***1 pont***
Az oldat bemérési koncentrációja:
c = 0,02111 mol : 0,2500 cm^3 = 0,08444 mol/dm^3. ***1 pont***

Az egyensúlyi koncentrációk:
$[H^+] = [A^-] = 1{,}259 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3
$[HA] = 0{,}08444$ mol/dm^3 – $1{,}259 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3 = 0,08318 mol/dm^3 ***1 pont***
$K_s = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$ ***1 pont***
$K_s = (1{,}259 \cdot 10^{-3}$ mol/dm$^3)^2$ / 0,08318 mol/dm^3 = **$1{,}91 \cdot 10^{-5}$**(mol/dm^3). ***1 pont***

c) A feltételeknek megfelelő képlet:
$HO–CH_2–CH_2–CH_2–COOH$ ***2 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatpontosságok:

6. Számítási feladat, b) rész: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

7. Elemző és számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

8. Számítási feladat: 4 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

9. Számítási és elemző feladat, a) és b) rész: 3 vagy 4 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények